

325 DEVOIR DE SYNTHESE

(III)
3^e : SCIENCES PHYSIQUES

Année scolaire : 2011-2012
3^{ème} Trimestre
DUREE DATE CLASSES
3^h 14/05/12 4^{ème} Math

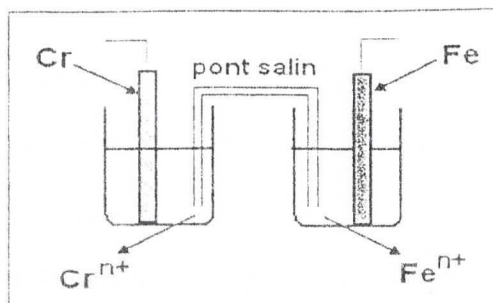
Professeurs: M^{me} KAMMOUN. Th * M^{me} BEN AMOR. S. KAMMOUN. M. BOUSSAR. H

Rue Tahar Kammoun Im'm Rahma
SFAX 3000-Tél:22.740.420

CHIMIE (7 points)

Exercice n°: 1 (3 pts)

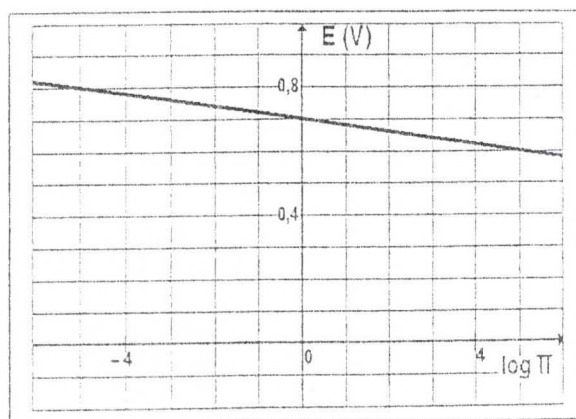
On donne le schéma d'une pile formée par les couples rédox :
 Fe^{n+}/Fe et Cr^{n+}/Cr



- 1°) Ecrire l'équation chimique associée à cette pile.
- 2°) Le pont salin est formé d'une solution gélifiée de nitrate de potassium KNO_3 . Quel est le rôle du pont salin ?
- 3°) On donne le graphe de la variation de la fem E de la pile en fonction de $\log \pi$ avec π la fonction des concentrations associée à cette pile.

Déterminer à partir de la courbe :

- a- La fem standard de la pile.
- b- Le nombre d'électrons n mis en jeu entre les deux couples rédox mis en jeu.
- 4°) On mesure le potentiel standard du couple Cr^{n+}/Cr .
On trouve $E_1^0 = -0,74 \text{ V}$
 - a- Schématiser avec les indications nécessaires la pile permettant de mesurer le potentiel standard du couple Cr^{n+}/Cr .
 - b- Déterminer alors le potentiel standard E_2^0 du couple Fe^{n+}/Fe
 - c- Comparer en justifiant le pouvoir oxydant des 3 couples Cr^{n+}/Cr , Fe^{n+}/Fe et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.



Exercice n°: 2 (4 pts)

On Donne :

Masses molaires (en g.mol^{-1}) : $\text{Ni} = 58,7 \text{ g.mol}^{-1}$; $\text{Co} = 59 \text{ g.mol}^{-1}$
Les volumes des solutions dans les deux demi- piles sont égaux à $V = 100 \text{ mL}$.

On considère la pile symbolisée par : $\text{Co} | \text{Co}^{2+}(\text{C}_1) || \text{Ni}^{2+}(\text{C}_2) | \text{Ni}$.

- 1°)
 - a- Ecrire l'équation chimique associée à cette pile.
 - b- Schématiser la pile
- 2°) La constante d'équilibre de la réaction associée à cette pile est $K = 10$.
Etablir l'expression de la fem standard E^0 de la pile en fonction de K . Calculer E^0 .
- 3°) A partir de l'instant $t_1 = 0$, on laisse la pile débiter un courant.
La valeur initiale de la fem de la pile à $t_1 = 0$ est $E_i = 2,1 \cdot 10^{-2} \text{ V}$.
 - a- Ecrire l'équation de la réaction spontanée quand la pile débite un courant.
 - b- Calculer le rapport $\frac{\text{C}_1}{\text{C}_2}$.
- 4°) A l'instant t_2 , lorsque la pile ne peut plus débiter du courant, on constate que la masse de la lame de nickel (Ni) a subi une variation de $m_2 = 235 \text{ mg}$.
 - a- S'agit-il d'une diminution ou d'une augmentation de masse? De combien varie la masse de l'autre lame?
 - b- Calculer l'avancement final x_f de la réaction spontanée.
 - c- Exprimer la constante d'équilibre K en fonction de C_1 , C_2 , V et x_f . Déduire les valeurs de C_1 et C_2 .

Exercice n°: 1 (4 pts)

On rappelle que dans un état donné, l'atome d'hydrogène possède une énergie.

$$E_n = - \frac{13,6}{n^2} \text{ avec } n \in \mathbb{N}^* \text{ et } E_n \text{ en eV}$$

- **On donne :** Constante de Planck : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$
 Célérité de la lumière dans le vide : $C = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.
 $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

- 1°) Qu'est ce qu'on entend par énergie quantifiée ?
- 2°) L'atome d'hydrogène étant dans son état fondamental, déterminer la longueur d'onde maximale associée au photon capable d'exciter cet atome.
- 3°) a- Montrer que la variation de l'énergie de l'atome d'hydrogène entre deux niveaux n et p ($p > n$) peut s'écrire :

$$\Delta E = E_p - E_n = \frac{1241}{\lambda} \quad (\lambda \text{ en nm et } \Delta E \text{ en eV})$$

- b- La série de Balmer (située dans le domaine visible) correspond à des transitions vers le niveau $n = 2$. Compléter le tableau suivant :

λ (nm)		656,3		
E_p (eV)	-0,85			
ΔE (eV)				3,02
Niveau p			5	

- 4°) L'atome d'hydrogène est dans son état fondamental.

Peut-il absorber un photon d'énergie W tel que :

1^{er} cas : $W < -E_1$

2^{ème} cas : $W > -E_1$

Expliquer dans chaque cas.

Exercice n°: 2 (4,25 pts)

I/

On donne : $C = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$; $1u = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $1\text{MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$

Noyau	proton	Neutron	Phosphore 30	Phosphore 31	Phosphore 32
Masse (u)	1,0073	1,0087	29,9701	30,9655	31,9657

Les trois principaux isotopes du phosphore P ($Z = 15$) comportent 30, 31 et 32 nucléons.

- 1°) a- Calculer le défaut de masse de l'isotope 30.
- b- Classer les isotopes par ordre croissant de stabilité sachant que :
 - ❖ L'énergie minimale qu'il faut fournir à l'isotope 31 pour le dissocier en nucléons isolés et au repos est 264,4 MeV.
 - ❖ L'énergie de liaison par nucléon de l'isotope 32 est 8,51 MeV/nucléon.

- 2°) L'un de ces isotopes est stable, et les deux autres sont des émetteurs, l'un de particules β^- et l'autre de β^+ . Comment expliquer l'émission des rayonnements β^+ et β^- par ces noyaux ?

II/

Un patient reçoit par voie intraveineuse une solution de phosphate de sodium contenant une masse m_0 de phosphore 32, émetteur β^- .

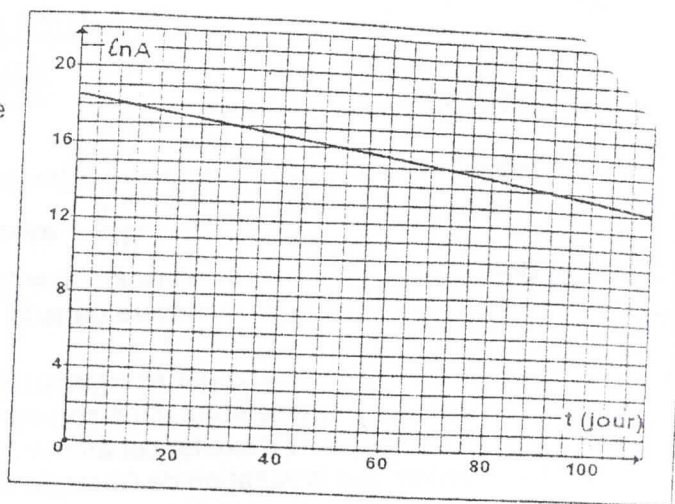
- 1°) Ecrire l'équation de la désintégration radioactive de ce noyau en un noyau de soufre S.
- 2°)
 - a- Définir la période radioactive T d'un corps radioactif.
 - b- On donne la courbe $\ln A = f(t)$; A étant l'activité de l'échantillon injecté à la date t . Etablir l'expression de $\ln A(t)$.

34

- c- Déterminer l'activité A_0 de l'échantillon à $t_0 = 0$
- d- Déterminer la constante radioactive λ du phosphore 32.

En déduire sa période radioactive T . (T en jours)

- e- Déterminer la masse m_0 de phosphore 32 injecté.
- 3°) Calculer le nombre de particules β^- émises entre les dates :
 $t_0 = 0$ et $t = 27,6$ jours.



Exercice n°: 3 (4,75 pts)

LE LMJ (LE LASER MÉGAJOULE)

« Dans une cavité en or de quelques millimètres de long, on place une micro-bille contenant quelques dixièmes de milligrammes d'atomes de la famille d'hydrogène : 0,4 mg de deutérium et une masse m de tritium. Les faisceaux laser de longueur d'onde λ égale à 351 nm convergent dans la cavité en émettant une énergie de 1,8 MJ et sont absorbés par les parois qui jouent le rôle d'un four. Dans la micro-bille, de la taille d'un grain de riz, la température et la pression augmentent jusqu'à atteindre les conditions de la réaction de A ce stade, la matière est un mélange d'atomes, d'ions et d'électrons. Grâce à l'intense agitation thermique au centre de la micro-bille, les noyaux, de même charge électrique, de deutérium et de tritium, qui naturellement se repoussent, viennent en contact et se combine dans un temps très court pour former un noyau d'hélium en libérant un neutron. En se produisant simultanément un grand nombre de fois, cette réaction libère un fort dégagement d'énergie. »

D'après <http://aquitaine.unicnam.net/spip.php?article13>

- 1°) Donner la nature de l'interaction dont il est question dans l'extrait suivant : " les noyaux de même charge électrique de deutérium et de tritium, qui naturellement se repoussent ..."
- 2°) Rappeler la nature de l'interaction assurant la cohésion du noyau.
- 3°) Compléter le mot qui manque dans le texte. Donner sa définition.
- 4°) Calculer l'énergie d'un photon du rayonnement laser.
- 5°) En tenant compte de l'énergie nécessaire au déclenchement de la réaction qui se produit, justifier l'intérêt du procédé décrit dans le texte.

II/

Données :

- ☞ célérité de la lumière dans le vide : $C = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$;
- ☞ constante de Planck : $h = 6,62.10^{-34} \text{ J.s}$;
- ☞ électron-volt : $1\text{eV} = 1,6.10^{-19} \text{ J}$;
- ☞ unité de masse atomique : $1u = 1,66.10^{-27} \text{ kg}$.

18 JANVIER
Rue Tahar Kimmoun Imm Rahma
SFAX 3000-Tél:22.740.480

particule ou noyau	neutron	proton	deutérium	tritium	hélium 3	hélium 4
symbole	${}_0^1n$	${}_1^1p$	${}_1^2H$	${}_1^3H$	${}_2^3He$	${}_2^4He$
masse (en u)	1,00866	1,00728	2,01355	3,01550	3,01493	4,00150

- 1°) Pour provoquer la réaction, on met en jeu deux isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium. La réaction deutérium-tritium produit un noyau, un neutron et de l'énergie. Écrire l'équation de la réaction d'un noyau de deutérium et d'un noyau de tritium en précisant les lois utilisées.
- 2°) Calculer l'énergie libérée lors de la réaction de ces deux noyaux.
- 3°) Quelle masse m de tritium doit-on mettre dans la micro-bille pour que les 0,40 mg de deutérium soient totalement consommés lors de la réaction ?
- 4°) Calculer en (Méga joule) l'énergie libérée lors de l'utilisation des 0,40 mg de deutérium.

9

CHIMIE

EXERCICE 1: 1) $\text{Cr} + \text{Fe}^{n+} \rightleftharpoons \text{Cr}^{n+} + \text{Fe}$ 2) Le pont salin assure la fermeture du circuit et la neutralité électrique des solutions.
3) $E = E^0 - 0.06/n \cdot \log \pi$. L'équation de la courbe est : $E = a \log \pi + b$ avec

$$a = \frac{0.8 - 0.6}{-5 - 5} = -0.02 \text{ V et } b = 0.7 \text{ V}$$

$$a) E^0 = b = 0.7 \text{ V}$$

$$b) a = -0.06/n = -0.02 \Rightarrow n = 3$$

4) a) Schéma de la pile permettant la mesure de $E^0 = E^0(\text{Cr}^{3+}/\text{Cr})$

$$b) E^0 = E_2^0 - E_1^0 \Rightarrow E_2^0 = E^0 + E_1^0 \Rightarrow E_2^0 = -0.04 \text{ V}$$

c) Plus le potentiel standard est élevé plus le couple est oxydant. Donc $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ est plus oxydant que Fe^{3+}/Fe et Fe^{3+}/Fe est plus réducteur que Cr^{3+}/Cr EXERCICE 2: 1) a) $\text{Co} + \text{Ni}^{2+} \rightleftharpoons \text{Co}^{2+} + \text{Ni}$

b) Schéma de la pile :

$$2) E = E^0 - 0.03 \log \pi. \text{ A l'équilibre : } E = 0 = E^0 - 0.03 \log K \Rightarrow E^0 = 0.03 \log K = 0.03 \text{ V}$$

3) a) $E_1 > 0 \Rightarrow$ la réaction spontanée est le sens direct
 $\text{Co} + \text{Ni}^{2+} \rightarrow \text{Co}^{2+} + \text{Ni}$

$$b) E_1 = E^0 - 0.03 \log \frac{C_1}{C_2} \Rightarrow \log \frac{C_1}{C_2} = \frac{E^0 - E_1}{0.03}$$

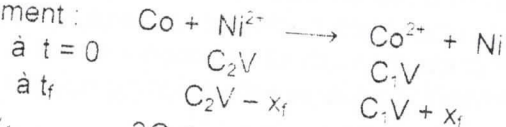
$$\log \frac{C_1}{C_2} = \frac{0.03 - 0.021}{0.03} = 0.3. \text{ D'où : } \frac{C_1}{C_2} = 10^{0.3} \Rightarrow \frac{C_1}{C_2} = 2$$

4) a) D'après la réaction spontanée il s'agit d'une augmentation de la masse de Ni

$$x_f = n(\text{Ni}) \text{ formé} = n(\text{Co}) \text{ réagi} \Rightarrow \frac{m(\text{Ni})}{M(\text{Ni})} = \frac{m(\text{Co})}{M(\text{Co})} \Rightarrow m(\text{Co}) = \frac{m(\text{Ni})}{M(\text{Ni})} M(\text{Co}) = 0.236 \text{ g}$$

$$b) x_f = n(\text{Ni}) \text{ formé} = \frac{m(\text{Ni})}{M(\text{Ni})} = \frac{0.235}{58.7} = 4.10^{-3} \text{ mol}$$

c) D'après le tableau d'avancement :



$$K = \frac{[\text{Co}^{2+}]}{[\text{Ni}^{2+}]} = \frac{C_1 + x_f/V}{C_2 - x_f/V} = \frac{C_1 + y_f}{C_2 - y_f} \Rightarrow K = \frac{2C_2 + y_f}{C_2 - y_f} \Rightarrow C_2 = \frac{(K+1)y_f}{(K-2)} = \frac{(K+1)x_f}{(K-2)V} \Rightarrow$$

$$C_2 = 0.055 \text{ mol.L}^{-1} \text{ et } C_1 = 2 C_2 = 0.11 \text{ mol.L}^{-1}$$

PHYSIQUE

EXERCICE 1

1) L'énergie de l'atome est quantifiée veut dire que l'énergie de l'atome ne peut avoir que certaines valeurs discontinues appelées les niveaux d'énergie de l'atome.

2) La valeur maximale de λ correspond à l'énergie minimale du photon, donc l'énergie qui excite l'atome du niveau E_1 au niveau E_2 :

$$W_{\text{min}} = \frac{hc}{\lambda} = E_2 - E_1 \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E_2 - E_1}$$

$$\lambda = \frac{6.62 \cdot 10^{-34} \times 3.10^8}{10.2 \times 1.6 \cdot 10^{-19}} \Rightarrow \lambda = 121.10^{-9} \text{ m} = 121 \text{ nm}$$

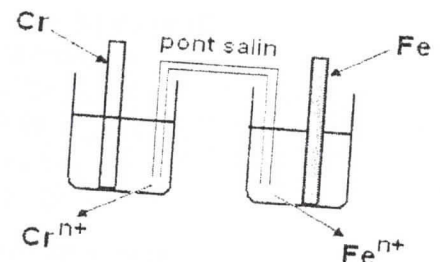
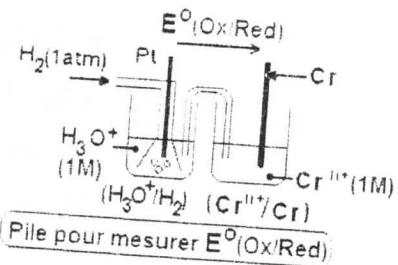
3) a) Le passage d'un niveau p à un niveau $n < p$ correspond à l'émission d'un photon d'énergie $\Delta E = E_p - E_n = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.62 \cdot 10^{-34} \times 3.10^8}{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot \lambda \cdot 10^{-9}} \Rightarrow \Delta E = \frac{1241}{\lambda}$

$$b) n = 2 \Rightarrow E_n = E_2 = -13.6/4 = -3.4 \text{ eV}$$

$$E_p = -\frac{13.6}{p^2} = \Delta E - 3.4 \text{ eV avec } \Delta E = E_p - E_n = \frac{1241}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{1241}{\Delta E} \text{ et } p = \sqrt{\frac{-13.6}{E_p}}$$

10



$\lambda(\text{nm})$	486	656,3	434.5	410.9
$E_p(\text{eV})$	-0.85	-1.50	-0.544	-0.38
$\Delta E(\text{eV})$	2.55	1.89	2.85	3.02
p	4	3	5	6

4) * $W < -E_1 = 13,6 \text{ eV}$. L'atome peut absorber ce photon si W correspond à une transition permise $E_n - E_1$ avec n entier.

* $W > -E_1 = 13,6 \text{ eV}$. L'atome peut absorber ce photon et l'atome sera ionisé (car $W > E_1$).

EXERCICE 2 : I) 1) a) $\Delta m({}_{15}^{30}\text{P}) = 15 m_p + 15 m_n - m({}_{15}^{30}\text{P}) = 15 \cdot 1,0073 + 15 \cdot 1,0087 - 29,9701 = 0,270 \text{ u}$

$$b) \diamond E({}_{15}^{30}\text{P}) = \Delta m({}_{15}^{30}\text{P}) \cdot c^2 = \frac{0,27 \times 1,66 \cdot 10^{-27} \times (3 \cdot 10^8)^2}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 252 \text{ MeV}$$

$$\text{D'où : } E_A({}_{15}^{30}\text{P}) = E/A = \frac{252}{30} = 8,4 \text{ MeV /nucléon}$$

$$\diamond E_A({}_{15}^{31}\text{P}) = \frac{264,4}{31} = 8,53 \text{ MeV /nucléon}$$

$$\diamond E_A({}_{15}^{32}\text{P}) = 8,51 \text{ MeV /nucléon}$$

Alors ${}_{15}^{31}\text{P}$ est plus stable que ${}_{15}^{32}\text{P}$ et ${}_{15}^{34}\text{P}$ est plus stable que ${}_{15}^{33}\text{P}$.

2) β^- est un électron qui provient de la transformation d'un neutron en un proton: ${}_0^1\text{n} \longrightarrow {}_1^1\text{p} + {}_{-1}^0\text{e}$

β^+ est un positon qui provient de la transformation d'un proton en un neutron: ${}_1^1\text{p} \longrightarrow {}_0^1\text{n} + {}_{+1}^0\text{e}$

II) 1) ${}_{15}^{32}\text{P} \longrightarrow {}_{-1}^0\text{e} + {}_{15}^{32}\text{S}$

2) a) La période radioactive est la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux radioactifs initialement présents diminue de moitié.

$$b) A = A_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow \ln A = -\lambda t + \ln A_0$$

$$c) \ln A_0 = 18,5 \Rightarrow A_0 = e^{18,5} = 1,08 \cdot 10^8 \text{ Bq}$$

$$d) -\lambda = \frac{17-14}{32-92} = -\frac{3}{60} \text{ jour}^{-1} \Rightarrow \lambda = 5 \cdot 10^{-2} (\text{jour}^{-1}) \Rightarrow T = \frac{\ln 2}{\lambda} = 13,9 \text{ jours}$$

$$e) m_0 = N_0 \cdot m({}_{15}^{32}\text{P}) = \frac{A_0}{\lambda} \cdot m({}_{15}^{32}\text{P}) = \frac{T}{\ln 2} A_0 m({}_{15}^{32}\text{P})$$

$$m_0 = \frac{13,8 \times 2,4 \times 3,600}{\ln 2} \cdot 1,08 \cdot 10^8 \times 32 \times 1,66 \cdot 10^{-27} = 9,94 \cdot 10^{-12} \text{ kg.}$$

3) Entre les dates t_0 et $t = 27,6$ jours : $n(\beta^-)$ émis = n (noyaux) de $({}_{15}^{32}\text{P})$ désintégrés $\Rightarrow$

$$n(\beta^-) = N_0 - N = N_0 (1 - e^{-\lambda t}) \text{ avec } N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = 1,866 \cdot 10^{14} \text{ noyaux.}$$

$$\text{D'où : } n(\beta^-) = 1,866 \cdot 10^{14} (1 - e^{-0,05 \times 27,6}) = 1,40 \cdot 10^{14} \text{ électrons.}$$

EXERCICE 3 : I) 1) C'est l'interaction électrostatique qui fait repousser les noyaux de même signe.

2) C'est l'interaction nucléaire (ou forte) qui assure la cohésion du noyau.

3) Le mot qui manque est « fusion ».

Définition : La fusion est l'union de noyaux légers pour former des noyaux plus lourds.

$$4) W_{ph} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{351 \cdot 10^{-9}} \Rightarrow W_{ph} = 5,66 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 3,54 \text{ eV.}$$

5) La réaction de fusion nécessite une température très élevée (quelques millions de degrés) pour vaincre les forces électrostatiques. Le laser sert à élever la température.

II) 1) ${}_1^2\text{H} + {}_1^3\text{H} \longrightarrow {}_0^1\text{n} + {}_2^4\text{X}$ Les lois : *Conservation du nombre de masse : $2+3 = 1+A \Rightarrow A = 4$

*Conservation du nombre de charge : $1+1 = 0+Z \Rightarrow Z = 2$

Donc : ${}_2^4\text{X}$ est la particule $\alpha = {}_2^4\text{He}$.

$$2) \text{Energie libérée : } \Delta E = \Delta m \cdot c^2 = [m({}_1^2\text{H}) + m({}_1^3\text{H}) - m({}_0^1\text{n}) - m({}_2^4\text{He})] c^2$$

$$|\Delta E| = (4,00155 + 1,00866 - 2,01355 - 3,01550) c^2 = 18,27 \cdot 10^{-3} \text{ u } c^2 = 2,73 \cdot 10^{-12} \text{ J} = 17,1 \text{ MeV.}$$

$$3) \text{D'après l'équation : } N({}_1^2\text{H})_{\text{réagi}} = N({}_1^3\text{H})_{\text{réagi}} \Rightarrow \frac{m}{m({}_1^3\text{H})} = \frac{m_0}{m({}_1^2\text{H})} \Rightarrow m = m_0 \frac{m({}_1^3\text{H})}{m({}_1^2\text{H})} = 0,4 \cdot \frac{3 \text{ u}}{2 \text{ u}} = 0,60 \text{ mg}$$

$$4) N = \text{nombre de noyaux de } ({}_1^2\text{H}) \Rightarrow N = \frac{0,4 \cdot 10^{-3}}{2 \times 1,66 \cdot 10^{-27}} = 1,20 \cdot 10^{23} \text{ noyaux.}$$

$$\text{Energie libérée par } 0,4 \text{ mg de } {}_1^2\text{H} : W = N \cdot \Delta E = 1,2 \cdot 10^{23} \cdot 2,73 \cdot 10^{-12} = 328 \cdot 10^3 \text{ J} = 328 \text{ MJ.}$$

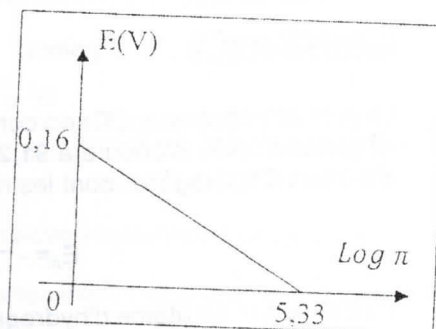
CHIMIE

(7 points)

Exercice n°1

(3 points)

On réalise à 25°C, la pile dont le symbole est : $\text{Fe} | \text{Fe}^{2+} (C_1) || \text{Co}^{2+} (C_2) | \text{Co}$.
La figure ci-contre représente la variation de la f.e.m. E de cette pile en fonction de $\log \pi$.



- 1°) Déterminer à partir de cette courbe :
 - a- La f.e.m standard E^0 de cette pile.
 - b- La valeur de la constante d'équilibre K de la réaction associée à cette pile.

2°) Calculer E^0 ($\text{Co}^{2+} / \text{Co}$) sachant que E^0 ($\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}$) = - 0,44V.

3°) On prend $C_1 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ et $C_2 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.

- a- Calculer la f.e.m initiale E_i de la pile.
- b- Ecrire l'équation de la réaction spontanée.
- c- On garde $C_2 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ et on fait varier C_1 .

Peut-on inverser la polarité de la pile en changeant $[\text{Fe}^{2+}]$? Justifier votre réponse.

- 4°) La pile étant usée. Prévoir, en le justifiant, le signe de la f.e.m E de la pile si on provoque une perturbation dans la demi-pile contenant la lame de fer dans les deux cas suivants :
 - * L'ajout de quelques gouttes d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium Na OH.
 - * La dissolution de quelques cristaux de sel de fer II.

Exercice n°2

(4 points)

I/ On considère les deux piles suivantes à 25 °C :

N° de la pile	Symbole	Fem (V)
1	$\text{Pt} \text{H}_2 (1\text{atm}) \text{H}_3\text{O}^+ (1\text{M}) \text{Pb}^{2+} (1\text{M}) \text{Pb}$	- 0,13
2	$\text{Sn} \text{Sn}^{2+} (1\text{M}) \text{Pb}^{2+} (1\text{M}) \text{Pb}$	0,01

1°) Faire le schéma annoté de la pile N°1.

2°) Définir le potentiel standard $E^0_{\text{Ox/Red}}$ d'un couple rédox.

- 3°) a- Déterminer les potentiels standards des couples rédox $\text{Sn}^{2+} / \text{Sn}$ et $\text{Pb}^{2+} / \text{Pb}$.
- b- Classer par pouvoir réducteur croissant les couples rédox figurant dans les deux piles.

II/ On réalise maintenant à 25 °C, la pile dont le symbole est : $\text{Sn} | \text{Sn}^{2+} (C_1) || \text{Pb}^{2+} (C_2) | \text{Pb}$
La f.e.m initiale de cette pile est $E_i = 1,9 \cdot 10^{-2} \text{ V}$

- 1°) a- Ecrire l'équation chimique associée à cette pile.
- b- Calculer le rapport : $m = \frac{C_2}{C_1}$
- c- Calculer la constante d'équilibre K' relative à l'équation qui lui est associée.

2°) On laisse la pile débiter un courant dans un circuit extérieur.

Après une durée Δt , la fem de la pile s'annule. La molarité en ions Sn^{2+} devient alors C_1' et celle des ions Pb^{2+} devient C_2' .

Les volumes des solutions dans les deux compartiments de la pile sont égaux.

a- Dresser le tableau d'avancement relatif à la réaction spontanée en utilisant l'avancement

volumique y et montrer que l'avancement volumique final y_f peut être exprimé par : $y_f = \frac{mK-1}{K(m+1)} \cdot C_1'$

b- Sachant que $C_1' = 2,15 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$, déterminer les concentrations C_1 et C_2 .

c- L'une des deux électrodes s'amincit, calculer la diminution de sa masse. On donne :

> Le volume de chaque solution : $V = 50 \text{ mL}$

> La masse molaire du métal correspondant à l'électrode considérée est $M = 118,7 \text{ g.mol}^{-1}$

PHYSIQUE

(13 points)

Exercice n°1

(4 points)

On donne

$h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$; $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

La grande nébuleuse d'Orion comporte quatre étoiles très chaude rayonnant de la lumière ultraviolette de longueur d'onde inférieure à $91,2 \text{ nm}$, au sein d'un grand nuage de gaz interstellaire constitué en majorité d'atomes d'hydrogène dont les niveaux d'énergie sont donnés par la relation :

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2} \quad \text{avec } E_0 = 13,6 \text{ eV et } n \in \mathbb{N}^*$$

1°) Est-ce qu'un atome d'hydrogène pris dans son état fondamental peut émettre des radiations? Expliquer.

2°) Expliquer, énergétiquement, la discontinuité du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène.

3°) a- Définir l'énergie d'ionisation d'un atome. Calculer sa valeur pour l'atome H.

b- Préciser le comportement de l'atome d'hydrogène pris à l'état fondamental lorsqu'il reçoit un photon de longueur d'onde $\lambda = 91,2 \text{ nm}$.

4°) On fournit successivement à l'atome d'hydrogène pris dans son état fondamental, les quanta d'énergies suivants:

❖ $W_1 = 9 \text{ eV}$

❖ $W_2 = 12,75 \text{ eV}$

↓ Préciser dans quel(s) cas l'atome pourra absorber cette énergie.

↓ Indiquer dans quel état il se trouvera dans chacun des deux cas considérés.

5°) Lorsque le gaz interstellaire de la nébuleuse d'Orion est ionisé, les électrons se recombinent avec les protons pour former des atomes d'hydrogène dans un état excité. Un atome H excité se désexcite ensuite progressivement en émettant une succession de photons.

a- Montrer que lorsque l'atome d'hydrogène excité passe d'un niveau d'énergie E_n au niveau d'énergie E_3

il émet une radiation de longueur d'onde $\lambda = 821,41 \left(\frac{n^2}{n^2-9} \right)$. λ en nm.

b- Indiquer la plus petite valeur possible de n . Déduire la longueur d'onde de la radiation correspondante.

Exercice n°2

(6 points)

On donne : $1u = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 931,5 \text{ MeV.c}^{-2}$ et $1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$.

$m_p = 1,0073u$; $m_n = 1,0087u$; $m_e = 5,5 \cdot 10^{-4} u$; $m({}_{47}^{108}\text{Ag}) = 107,8803u$; $m({}_Z^AX) = 107,8780u$.

On soumet un échantillon d'argent ne contenant que le nucléide d'argent ${}_{47}^{107}\text{Ag}$ à un flux de particules lentes.

Il se forme le noyau d'argent ${}_{47}^{108}\text{Ag}$ qui est radioactif. Il se désintègre suivant plusieurs processus compétitifs dont les radioactivités β^- et β^+ .

On donne un extrait du tableau périodique : ${}_{45}\text{Rh}$, ${}_{46}\text{Pd}$, ${}_{48}\text{Cd}$, ${}_{49}\text{In}$ et ${}_{50}\text{Sn}$.

545

- I/ 1°) a- Ecrire l'équation de la transformation de $^{107}_{47}\text{Ag}$ en $^{108}_{47}\text{Ag}$ en précisant la particule capturée.
 b- Ecrire l'équation de la désintégration β^+ de $^{108}_{47}\text{Ag}$ en précisant le symbole du noyau formé.

2°) L'équation de la désintégration β^- est donnée par l'équation : $^{108}_{47}\text{Ag} \longrightarrow {}^0_{-1}\text{e} + {}^A_Z\text{X}$

a-

- ⬇ Identifier le noyau fils obtenu.
- ⬇ Expliquer la provenance de la particule β^- .

b-

- ⬇ Déterminer l'énergie de liaison du noyau $^{108}_{47}\text{Ag}$ et du noyau fils ${}^A_Z\text{X}$.
- ⬇ Dédire une comparaison de leurs stabilités. Justifier qualitativement le résultat de cette comparaison.

مكتبة 18 جانفي
 مدرج باب الغربي داخل السوق
 صفاقس الهاتف 88.740.485

3°) a- Déterminer l'énergie libérée par la désintégration β^- d'un noyau d'argent.

b- Le noyau fils est supposé obtenu dans un état non excité, sous quelle forme cette énergie est-elle libérée?

II/ On considère un échantillon contenant à la date $t_0=0$, N_0 noyaux $^{108}_{47}\text{Ag}$.

L'activité à la date t de l'échantillon est donnée par la relation $A = -\frac{dN}{dt}$, avec N est le nombre de noyaux présents à l'instant de date t .

1°) a- Rappeler l'expression du nombre de noyaux présents dans l'échantillon à une date t en fonction de N_0 et du temps.

b- Définir la période radioactive T du radionucléide et déduire la relation entre T et la constante radioactive λ .

2°) a- Définir l'activité de l'échantillon.

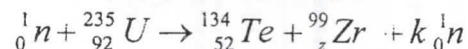
b- Etablir la relation $A = A_0 \cdot e^{-\lambda t}$.

3°) Sachant que la mesure de l'activité A d'un échantillon d'argent $^{108}_{47}\text{Ag}$ aux instants $t_1=20\text{s}$ et $t_2=440\text{s}$ donne respectivement $A_1=1800\text{ Bq}$ et $A_2=225\text{ Bq}$. Trouver la valeur de la période radioactive T de $^{108}_{47}\text{Ag}$.

III) On donne :

Nom du noyau de la particule et symbole	Uranium $^{235}_{92}\text{U}$	Iode $^{134}_{53}\text{I}$	Tellure $^{134}_{52}\text{Te}$	Zirconium $^{99}_{40}\text{Zr}$
Masse (en u)	234,9935	133,8808	133,8830	98,8946

Dans un réacteur nucléaire, le noyau d'uranium $^{235}_{92}\text{U}$ peut réagir avec un neutron suivant la réaction :



1°) Donner le nom de cette réaction. Est-elle provoquée ou spontanée?

2°) Déterminer, en précisant les lois utilisées, les nombres Z et K .

3°) Déterminer en joules l'énergie, W , libérée par la transformation d'un gramme d'uranium 235.

Un nucléaire à la fois sûr et propre.

.....Car la fusion se présente comme une source d'énergie idéale. Sûre, propre, consommant des ressources disponibles dans l'eau de mer, ne rejetant que l'inoffensif gaz hélium dont le noyau constitue la particule α , e laissant, cent ans après son arrêt, autant de déchets radioactifs qu'une centrale au charbon ! Avant d'en arriver là, plusieurs obstacles persistent. A commencer par la maîtrise de champs magnétiques surpuissants et de températures phénoménales ! ... réaction en quelque sorte inverse de la fusion. Car il existe deux types de réactions nucléaires : les noyaux d'atomes légers (en dessous du fer) peuvent fusionner pour ne faire plus qu'un, tandis que les noyaux lourds peuvent « fissionner » c'est à dire se scinder en deux noyaux plus légers, sous l'effet d'un bombardement par neutron. Les deux réactions libérant de l'énergie, selon la célèbre formule d'Einstein

Dans un réacteur, la fusion la plus facile à obtenir est celle d'un noyau de deutérium avec un noyau de tritium, deux isotopes de l'hydrogène Avantage inestimable : ces deux éléments sont abondants dans la nature. Le deutérium se trouve dans la simple eau de mer, à raison de 33 milligrammes par litre

La fusion présente un autre atout sur la fission : elle ne laisse pas de déchets radioactifs de longue durée de vie, véritable casse-tête du nucléaire actuel. Et elle est sûre : la réaction ne peut pas s'emballer, contrairement à la fission, qui libère un neutron capable d'entraîner à son tour une nouvelle réaction. Dans une réaction de fusion, si l'on coupe l'alimentation en combustible, la réaction s'arrête. ... Autre problème majeur : la température. Un réacteur à fusion ne peut simplement pas fonctionner à moins de 100 millions de degrés !

Extrait d'un article de Sciences et vie de Novembre 2003 par Cécile Bonneau

QUESTIONS :

- 1°) Qu'appelle-t-on réaction de fusion ? dans quel condition physique peut-elle avoir lieu.
- 2°) A partir du texte Justifier, qu'une fission nucléaire est :
 - provoquée.
 - Réaction en chaîne.
- 3°) Relève du texte deux raisons qui rendent la fusion nucléaire bien plus intéressante que la fission.
- 4°) Pourquoi a-t-on besoin d'une telle température pour que la fusion soit possible ?

مكتبة 18 جانفي
مبنى بومدين
طريق 740 185

Correction du devoir de synthèse

Chimie

Ex n°1 :

- 1°) a) $E = E^0 - 0,03 \log \pi$; $\log \pi = 0 \Rightarrow E = E^0 = 0,16V$
 b) $E = E^0 - 0,03 \log K$
 $0,16 = 0,16 - 0,03 \log K$
 $0 = -0,03 \log K$
 $0 = \log K$
 $K = 1$
 c) $E_{Co^{2+}/Co} = E^0_{Co^{2+}/Co} - 0,03 \log \frac{1}{[Co^{2+}]}$
 $E_{Co^{2+}/Co} = 0,16 - 0,03 \log \frac{1}{10^{-1}}$
 $E_{Co^{2+}/Co} = 0,16 - 0,03 \log 10$
 $E_{Co^{2+}/Co} = 0,16 - 0,03$
 $E_{Co^{2+}/Co} = 0,13V$
 d) $E_{Fe^{2+}/Fe} = E^0_{Fe^{2+}/Fe} - 0,03 \log \frac{1}{[Fe^{2+}]}$
 $E_{Fe^{2+}/Fe} = 0,16 - 0,03 \log \frac{1}{10^{-1}}$
 $E_{Fe^{2+}/Fe} = 0,16 - 0,03 \log 10$
 $E_{Fe^{2+}/Fe} = 0,16 - 0,03$
 $E_{Fe^{2+}/Fe} = 0,13V$
 e) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 f) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 g) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 h) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 i) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 j) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 k) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 l) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 m) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 n) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 o) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 p) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 q) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 r) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 s) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 t) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 u) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 v) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 w) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 x) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 y) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 z) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 aa) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ab) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ac) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ad) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ae) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 af) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ag) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ah) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ai) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 aj) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ak) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 al) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 am) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 an) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ao) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ap) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 aq) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ar) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 as) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 at) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 au) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 av) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 aw) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ax) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ay) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 az) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ba) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bb) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bc) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bd) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 be) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bf) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bg) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bh) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bi) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bj) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bk) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bl) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bm) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bn) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bo) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bp) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bq) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 br) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bs) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bt) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bu) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bv) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bw) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bx) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 by) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 bz) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ca) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 cb) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 cc) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 cd) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ce) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 cf) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 cg) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ch) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ci) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 cj) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ck) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 cl) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 cm) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 cn) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 co) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 cp) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 cq) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 cr) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 cs) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ct) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 cu) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 cv) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 cw) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 cx) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 cy) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 cz) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 da) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 db) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 dc) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 dd) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 de) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 df) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 dg) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 dh) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 di) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 dj) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 dk) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 dl) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 dm) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 dn) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 do) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 dp) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 dq) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 dr) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ds) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 dt) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 du) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 dv) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 dw) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 dx) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 dy) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 dz) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ea) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 eb) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ec) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ed) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ee) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ef) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 eg) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 eh) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ei) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ej) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ek) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 el) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 em) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 en) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 eo) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ep) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 eq) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 er) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 es) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 et) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 eu) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ev) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ew) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ex) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ey) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ez) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fa) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fb) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fc) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fd) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fe) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ff) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fg) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fh) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fi) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fj) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fk) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fl) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fm) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fn) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fo) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fp) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fq) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fr) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fs) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ft) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fu) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fv) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fw) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fx) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fy) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 fz) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ga) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gb) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gc) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gd) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ge) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gf) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gg) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gh) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gi) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gj) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gk) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gl) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gm) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gn) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 go) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gp) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gq) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gr) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gs) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gt) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gu) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gv) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gw) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gx) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gy) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 gz) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ha) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hb) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hc) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hd) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 he) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hf) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hg) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hh) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hi) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hj) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hk) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hl) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hm) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hn) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ho) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hp) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hq) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hr) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hs) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ht) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hu) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hv) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hw) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hx) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hy) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 hz) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ia) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ib) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ic) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 id) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ie) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 if) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ig) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ih) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ii) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ij) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ik) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 il) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 im) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 in) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 io) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ip) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 iq) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ir) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 is) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 it) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 iu) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 iv) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 iw) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ix) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 iy) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 iz) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ja) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jb) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jc) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jd) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 je) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jf) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jg) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jh) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ji) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jj) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jk) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jl) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jm) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jn) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jo) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jp) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jq) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jr) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 js) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jt) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ju) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jv) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jw) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jx) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jy) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 jz) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ka) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 kb) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 kc) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 kd) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ke) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 kf) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 kg) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 kh) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ki) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 kj) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 kk) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 kl) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 km) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 kn) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ko) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 kp) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 kq) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 kr) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ks) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 kt) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ku) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 kv) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 kw) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 kx) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ky) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 kz) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 la) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 lb) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 lc) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ld) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 le) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 lf) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 lg) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 lh) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 li) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 lj) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 lk) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ll) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 lm) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ln) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 lo) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 lp) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 lq) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 lr) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ls) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 lt) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 lu) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 lv) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 lw) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 lx) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ly) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 lz) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 ma) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 mb) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 mc) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 md) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2+}/Fe}$
 me) $E_{Co^{2+}/Co} > E_{Fe^{2$

$$E_{Sn^{15n}} = -0.13 - 0.01 = -0.14 \text{ V}$$

b) plus E_{ex} need est grande plus de exemple a un pouvoir oxydant plus important et pouvoir réducteur faible

c)



d)

$$E_{Cu} = E^0 - 0.03 \log \frac{Cu}{Cu^{2+}} \Rightarrow \log \frac{Cu}{Cu^{2+}} = \frac{E - E^0}{-0.03} = \frac{-0.93 - 0}{-0.03} = 31$$

e)

$$K = 10^{\frac{E^0}{0.059}} = 10^{\frac{0.03}{0.059}} = 10^{0.51} = 3.2$$

f)

$$K = 10^{\frac{E^0}{0.059}} = 10^{\frac{0.03}{0.059}} = 10^{0.51} = 3.2$$

g)

$$K = 10^{\frac{E^0}{0.059}} = 10^{\frac{0.03}{0.059}} = 10^{0.51} = 3.2$$

h)

$$K = 10^{\frac{E^0}{0.059}} = 10^{\frac{0.03}{0.059}} = 10^{0.51} = 3.2$$

i)

$$K = 10^{\frac{E^0}{0.059}} = 10^{\frac{0.03}{0.059}} = 10^{0.51} = 3.2$$

j)

$$K = 10^{\frac{E^0}{0.059}} = 10^{\frac{0.03}{0.059}} = 10^{0.51} = 3.2$$

k)

$$K = 10^{\frac{E^0}{0.059}} = 10^{\frac{0.03}{0.059}} = 10^{0.51} = 3.2$$

l)

$$K = 10^{\frac{E^0}{0.059}} = 10^{\frac{0.03}{0.059}} = 10^{0.51} = 3.2$$

m)

$$K = 10^{\frac{E^0}{0.059}} = 10^{\frac{0.03}{0.059}} = 10^{0.51} = 3.2$$

n)

$$K = 10^{\frac{E^0}{0.059}} = 10^{\frac{0.03}{0.059}} = 10^{0.51} = 3.2$$

o)

$$K = 10^{\frac{E^0}{0.059}} = 10^{\frac{0.03}{0.059}} = 10^{0.51} = 3.2$$

p)

$$K = 10^{\frac{E^0}{0.059}} = 10^{\frac{0.03}{0.059}} = 10^{0.51} = 3.2$$

22 740 485 مكتبة 18 جانفي مدرج باب الغربي داخل السور صفائق

29 le spectre d'émission est discontinu en effet l'atome d'hyd. ne peut émettre que des valeurs bien déterminées d'énergie

c) c'est la quantification de l'énergie

30 a) l'énergie d'ionisation est l'énergie minimale qu'il faut fournir à l'atome, pris dans son état fondamental, pour l'ioniser

$$E_{ion} = E_{n=1} - E_{n=\infty} = -13.6 \text{ eV} - 0 = -13.6 \text{ eV}$$

$$E_n = E_1 \frac{1}{n^2} = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2}$$

22 740 485 مكتبة 18 جانفي مدرج باب الغربي داخل السور صفائق

$$E_p^{(10^2)} = \binom{10^2}{48} = (48 \times 1,6073 + 60 \times 1,0087 - 107,878) \times 931,5 = 926,2836 \text{ MeV}$$

* pour un même mètre de mout (A) Le royaume le plus stable est celui qui a l'Eg la plus grande

$E_{\ell}(Cd) > E_{\ell}(Ag)$ donc $\square$ cd plus stable que Ag

* Le noyam          <

(94) Le moyen principal d'insinuer et d'abandonner graduellement un royaume.

$$W_{\text{photon}} = \Delta mc^2 = (m_{\text{Ag}} - m_{\text{Cd}} - m_e) c^2 = (107,8803 - 107,8780 - 5,5 \cdot 10^{-4}) \cdot 931,5 = 1,63 \text{ MeV}$$

⑥ cette énergie est libérée sous forme d'énergie cinétique

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

⑥ le période radioactive est la durée au bout de la quelle l'activité d'un échantillon diminue aux 3/4 initialement existants se dit simple.

$$N = N_0 = N_0 e^{-\lambda T} \Rightarrow e^{\lambda T} = \frac{N_0}{N} \Rightarrow \lambda = \frac{\ln(N_0/N)}{T}$$

L'acheminement d'une substance radioactive à l'intérieur

(E) est le nombre de désintégration subit par la substance pendant une seconde.

(b)
$$A = \frac{N_p}{N_p - 1} \left(1 - \frac{N_p}{N_p - 1} \right)$$

$\frac{d}{dt} A_0 = \lambda N_0$

$$A_1 = A_0 e^{-\lambda t_1} \quad A_2 = A_0 e^{-\lambda t_2}$$

4207
1800
4207

915 A-2 225 e = 440x

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

100

10/ Reaction prova qual : posom /
L'uranium est bon barde
on va neutron!

257 la de conservation du nombre de chiffres 29. 59 + 7

(82) $\mathbb{Z} = \mathbb{H}$

conservation de l'aire de max $1 + 235 = 134 + 85 + 12$
 $K = 3$

$$\lambda_{\text{eff}} = \frac{m}{\Delta m \cdot c^2} = 10^{-3} \text{ kg}$$

$$x_1 = \frac{10^{-3}}{234,9835} \left(\frac{m_1 + m_2}{53} - m_{Te} - m_{Zn} - 3m_{in} \right) c^2$$

$$= 7,6 \cdot 10^{10} \text{ f}$$

19. les noyaux d'atomes légers peuvent fusionner. Peut-être faire plus qu'un.

condition: température plus que 100 millions et de plus.

L'effort d'un bombardement par

no.	name	sex	age	height	weight	temp	pulse	respiration	blood pressure	urine	stool	other
22	prosser	m	20	5' 10"	150	98.6	72	18	110/70	normal	normal	normal

* R²-en chaine : — qui libère un neutron au pôle

d'entraîner à son tour une nouvelle réaction

397. elle ne laisse pas de déchets radioactifs

la réaction de fusion ne peut pas s'emballer

- la fusion la plus facile à obtenir est celle d'un acide de

olentissimi aver un noyau de Vulvum (quelemen 5/30) e bonda.

plans. It's natural.

1720 Cause de la repulsion
entre deux H₂ gazeux et les forces d'attraction
entre les molécules d'eau

1. Lebenslauf
 2. Lebenslauf
 3. Lebenslauf
 4. Lebenslauf
 5. Lebenslauf
 6. Lebenslauf
 7. Lebenslauf
 8. Lebenslauf
 9. Lebenslauf
 10. Lebenslauf
 11. Lebenslauf
 12. Lebenslauf
 13. Lebenslauf
 14. Lebenslauf
 15. Lebenslauf
 16. Lebenslauf
 17. Lebenslauf
 18. Lebenslauf
 19. Lebenslauf
 20. Lebenslauf
 21. Lebenslauf
 22. Lebenslauf
 23. Lebenslauf
 24. Lebenslauf
 25. Lebenslauf
 26. Lebenslauf
 27. Lebenslauf
 28. Lebenslauf
 29. Lebenslauf
 30. Lebenslauf
 31. Lebenslauf
 32. Lebenslauf
 33. Lebenslauf
 34. Lebenslauf
 35. Lebenslauf
 36. Lebenslauf
 37. Lebenslauf
 38. Lebenslauf
 39. Lebenslauf
 40. Lebenslauf
 41. Lebenslauf
 42. Lebenslauf
 43. Lebenslauf
 44. Lebenslauf
 45. Lebenslauf
 46. Lebenslauf
 47. Lebenslauf
 48. Lebenslauf
 49. Lebenslauf
 50. Lebenslauf
 51. Lebenslauf
 52. Lebenslauf
 53. Lebenslauf
 54. Lebenslauf
 55. Lebenslauf
 56. Lebenslauf
 57. Lebenslauf
 58. Lebenslauf
 59. Lebenslauf
 60. Lebenslauf
 61. Lebenslauf
 62. Lebenslauf
 63. Lebenslauf
 64. Lebenslauf
 65. Lebenslauf
 66. Lebenslauf
 67. Lebenslauf
 68. Lebenslauf
 69. Lebenslauf
 70. Lebenslauf
 71. Lebenslauf
 72. Lebenslauf
 73. Lebenslauf
 74. Lebenslauf
 75. Lebenslauf
 76. Lebenslauf
 77. Lebenslauf
 78. Lebenslauf
 79. Lebenslauf
 80. Lebenslauf
 81. Lebenslauf
 82. Lebenslauf
 83. Lebenslauf
 84. Lebenslauf
 85. Lebenslauf
 86. Lebenslauf
 87. Lebenslauf
 88. Lebenslauf
 89. Lebenslauf
 90. Lebenslauf
 91. Lebenslauf
 92. Lebenslauf
 93. Lebenslauf
 94. Lebenslauf
 95. Lebenslauf
 96. Lebenslauf
 97. Lebenslauf
 98. Lebenslauf
 99. Lebenslauf
 100. Lebenslauf



